

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

ASIGNATURA: Investigación Operativa

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN: 4to Nivel

DEPARTAMENTO: Ingeniería en Sistemas de Información

Plan de estudio: 2023

BLOQUE: Sistemas Inteligentes

ÁREA: Tecnologías Básicas

CARGA HORARIA: 8 h semanales

TOTAL: 96 h

RÉGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral - 1º Cuatrimestre

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES:

Para Cursar y Rendir: (de la ordenanza)

- Cursadas:
 - 17 - Probabilidad y Estadística
 - 22 - Análisis Numérico
- Aprobadas:
 - Ninguna

1. **FUNDAMENTACIÓN:**

El Ingeniero en Sistemas de Información es el profesional que está capacitado para planificar, dirigir, ejecutar y/o evaluar proyectos de relevamiento del mundo real, por ello, que la Investigación Operativa es una disciplina importante en su formación proveyéndole de herramientas científicas para la toma de decisiones en busca del mejor diseño y operación de un sistema, por lo regular en condiciones que requieren la asignación de escasos recursos.

Esta asignatura ubicada en el primer cuatrimestre del cuarto año, se relaciona con Análisis Matemático en el uso de inecuaciones, sistema de ecuaciones, representación de funciones y manejo de variables matemáticas; además con Estadística y Probabilidad y Estadística inferencial en el uso de valores medios, varianzas, desvío, cálculo de errores, etc. Todos los conocimientos previos servirán de base para el desarrollo de modelos que permitan tomar la decisión del mejor curso de acción frente a una situación problemática.

2. **OBJETIVOS GENERALES:**

- Modelar problemas de toma de decisión referentes a la conducción y coordinación de actividades dentro de una organización.
- Resolver problemas de optimización en la toma de decisión.
- Construir modelos de pronósticos para caracterizar y predecir valores futuros en sistemas dinámicos.

3. PROGRAMA ANALÍTICO:

UNIDAD 1: Introducción

Conceptos fundamentales y características. Orígenes y evolución. Fases de un estudio de Investigación Operativa. Estructuración de los modelos matemáticos. Clasificación de modelos matemáticos. Modelado de problemas: Transporte, Asignación de recursos, Planificación Financiera, Modelos de producción.

UNIDAD 2: Programación Lineal

Problema general de programación lineal. Definiciones. Forma canónica y forma estándar. Interpretación geométrica. Resolución gráfica. Determinación algebraica de puntos extremos. Método Simplex: representación matricial. Matriz inversa en forma de producto. Técnica de variables artificiales. Casos particulares: Soluciones óptimas alternativas, soluciones no-acotadas, soluciones inexistentes, soluciones degeneradas. Programación entera y métodos de resolución.

UNIDAD 3: Dualidad y Análisis de Sensibilidad

Definición del problema dual. Relaciones primal-dual. Interpretación económica de las variables duales. Relación entre los valores de las funciones objetivo del primal y del dual. Principio de holgura complementaria. Análisis de sensibilidad: rangos de variación en los coeficientes de la función objetivo y los términos independientes de las restricciones.

UNIDAD 4: Programación No-Lineal - Teoría Clásica

Conceptos de óptimo local y global. Forma cuadrática. Matriz positiva definida o semidefinida. Función convexa. Región factible convexa. Enunciado de las condiciones necesarias y suficientes de óptimo local no-condicionado. Algoritmos para problemas no-lineales sin restricciones: métodos de búsqueda directa; método del gradiente. Ejemplos. Derivación gráfica de las condiciones necesarias de óptimo local de problemas no-lineales restringidos por igualdades. Enunciado de las condiciones necesarias y suficientes de óptimo local para problemas no-lineales con restricciones de igualdad. Conceptos de óptimo local restringido. Derivación de las condiciones necesarias y suficientes de óptimo local para problemas no-lineales restringidos por desigualdades (condiciones de Kuhn-Tucker). Enunciado de las condiciones suficientes de óptimo global para problemas no-lineales con restricciones de desigualdad. Algoritmos para problemas no-lineales con restricciones: Programación convexa; Programación cuadrática; Programación geométrica; Programación estocástica; método de combinaciones lineales.

UNIDAD 5: Modelos de Redes

Terminología de redes. Algoritmo del Árbol de Extensión Mínima. Problema de la ruta más Corta: Formulación del problema, Algoritmo,

solución. Problema del Flujo Máximo: enumeración de cortes, algoritmo del flujo máximo, solución. Problema del Flujo capacitado con costo mínimo: representación en red, formulación con Programación Lineal, algoritmo simplex de red capacitada. Método Pert y CPM: representación en red, cálculos para la ruta crítica, construcción del cronograma, formulación del método de la ruta crítica con Programación Lineal, redes PERT.

UNIDAD 6: Modelos de Inventario

Modelo general de inventario determinístico. Modelos estáticos de cantidad económica de pedido. (CEP o EOQ). Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido (sin y con costo de reposición). Modelo general de inventario probabilístico. Modelos de revisión continua. Modelos de períodos. Modelos de varios períodos.

UNIDAD 7: Modelos de Pronósticos

Procesos Estocásticos para el Pronóstico: Series de tiempo. Series temporales: definición; comportamientos estacionarios y no estacionarios. Herramientas para el análisis series de tiempo: Función de Autocorrelación. Identificación y estimación de modelos. Construcción de modelos de pronóstico. Modelos ARIMA: identificación, estimación, verificación. Pronóstico.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Normas APA)

a. Obligatoria o básica (debe estar disponible en biblioteca):

[1]. TAHA H. A., "Investigación de Operaciones", EDITORIAL Pearson Prentice Hall, 2004 [2]. WINSTON W.L., "Investigación de Operaciones", EDITORIAL Thomson, 2005 [3]. PRAWDA J." Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones ", EDITORIAL LIMUSSA, 1992 [4]. • MUNIER N., "Aplicaciones de la Programación Lineal", EDITORIAL ASTREA, 1990 [5]. MARÍN Y OTROS, "Programación Lineal, Conceptos y Aplicaciones" EDICIONES MACCHI, 1981

b) Complementaria:

[6]. POIASINA, M. "Investigación Operativa", EDITORIAL ROCAMORA, 1998 [7]. POIASINA, M. "Recopilación de: Enunciados de Casos", EDITORIAL ROCAMORA, 1995 [8]. MIRANDA GONZALEZ y otros, "Manual de Dirección de Operaciones", EDITORIAL Thomson, 2005 [9]. KAUFMAN, "Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones", EDITORIAL C.E.C.S.A., 1980 [10]. HILLER, "Introducción a la Investigación de Operaciones", EDITORIAL MCGRAW-HILL, 1982 [11]. BRONSON, R., "Investigación de Operaciones", SERIE SCHAUM, EDITORIAL MC. GRAW-HILL, 1989

c) Webgrafía

- E.L.P.I.O. (Escuela de Perfeccionamiento de Docentes de Investigación Operativa); de los Encuentros de Docentes de Investigación Operativa (www.epio.org.ar).
- S.A.D.I.O. (Sociedad de Investigación Operativa de la Argentina) (www.sadio.org.ar). - Operations Research (www.informs.org)

5. Estrategias de enseñanza- aprendizajes

Existe una fuerte comunicación vía mail y por casilla de del aula virtual Moodle entre el plantel docente y el alumnado.

Las clases teóricas se desarrollan según un esquema expositivo y altamente participativo, de tal forma que esa participación permita la apropiación real de los conocimientos.

Para ello el docente transmite, además de los conocimientos, sus experiencias personales, provocando la intervención del alumnado, la que se ve favorecida pues la materia aplica conceptos estudiados en otras materias de la especialidad.

El docente pone especial en realizar la explicación teórica del tema con un enfoque dirigido hacia el gerenciamiento, antes que a aspectos técnicos específicos.

Se busca trasladar conceptos que permitan utilizar las diferentes herramientas de información y optimización, como soporte de decisiones, dentro de la problemática actual de las empresas, sin descuidar la realidad local en la que se desenvolverá el futuro profesional.

En los puntos teóricos que lo permitan se realizan problemas prácticos simples que muestran el uso de la herramienta explicada y que se proveen a los alumnos en forma de guías especialmente diseñadas.

Se realizan experiencias de simulación de reuniones gerenciales donde cada alumno y el cuerpo docente del curso, adoptan diferentes roles, donde se evalúa la forma de defender posiciones y propuestas que se realizan. También se utilizan técnicas como clase invertida para poner en situación de protagonismo al estudiante, buscando las habilidades de autogestión del aprendizaje.

Se fomentan la comprensión de los problemas y su vinculación con la realidad profesional, la inquietud por generar nuevas situaciones, a la vez que se promueve una real actividad de equipo al resolverlas en forma conjunta, buscando estimular el liderazgo y el espíritu emprendedor.

6. Actividades de Formación Prácticas

- Teoría (clase magistral)
- Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...)
- Estudio teórico
- Estudio práctico

- Trabajos Prácticos
- Preparación de actividades dirigidas

7. **Evaluación** Requisitos de aprobación directa y de regularización

Condiciones para la Aprobación directa.

Las condiciones para obtener y promocionar en forma directa la asignatura son:

- Porcentaje de asistencia a clases requerida por la reglamentación vigente (75%). - Aprobación de las cinco instancias de evaluación, con nota 6 o más:

o Exámenes parciales presenciales e individuales (cuatro): dos teóricos y dos prácticos.

o Trabajo práctico integrador grupal y defensa individual.

Si en uno de los cuatro parciales el alumno obtiene una nota de aprobación inferior a seis (6), podrá recuperarlo en la primera instancia de recuperación fijada en el cronograma, a fin de obtener la nota mínima exigida. El trabajo práctico integrador es una construcción continua que se va desarrollando y ajustando a lo largo del cursado, por lo cual no requiere una instancia de recuperación.

Condiciones para la Aprobación de la cursada.

Las condiciones para obtener la aprobación de cursado de la asignatura son:

- Porcentaje de asistencia a clases requerida por la reglamentación vigente (75%).

- Aprobación del 75% instancias de evaluación, con nota 6 o más:

o Exámenes parciales presenciales e individuales (cuatro): dos teóricos y dos prácticos.

o Trabajo práctico integrador grupal y defensa individual

Los parciales desaprobados podrán ser recuperados en seis (6) instancias, según cronograma. El trabajo práctico integrador es una construcción continua que se va desarrollando y ajustando a lo largo del cursado, por lo cual no requiere una instancia de recuperación. El alumno deberá rendir en forma convencional el examen final.